

Software Requirements Specification (SRS)

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk membangun sistem pemesanan ATK (Alat Tulis Kantor) dan jasa fotokopi berbasis web.

1.2. Ruang Lingkup

Sistem memungkinkan Member (pelanggan) melakukan registrasi, login, memesan produk ATK, dan mengunggah berkas untuk jasa fotokopi/percetakan. Pegawai memantau dashboard dan memverifikasi status pesanan. Owner melakukan manajemen pengguna dan mencatat pengeluaran operasional.

1.3. Role Pengguna

- Member – Pengguna umum yang registrasi sendiri.
- Pegawai – Dikelola oleh Owner, tidak bisa registrasi sendiri.
- Owner – Hak akses tertinggi.

2. Kebutuhan Fungsional

2.1. Modul Registrasi & Autentikasi

ID	Kebutuhan	Role
F-01	Member dapat registrasi dengan: username, password, email (wajib diisi).	Member
F-02	Setelah registrasi, Member harus melengkapi data diri lengkap (nama lengkap, alamat, no. telepon, dll) sebelum diperbolehkan memesan. Data ini digunakan untuk verifikasi eksistensi user (bukan fiktif).	Member
F-03	Member dapat login dengan username/email dan password.	Member
F-04	Pegawai dan Owner tidak bisa registrasi. Akun mereka dibuat oleh Owner melalui halaman manajemen pengguna.	Owner

2.2. Modul Pemesanan & Produk Jasa

ID	Kebutuhan	Role
F-05	Member dapat memilih produk ATK (berdasarkan stok, harga, jumlah).	Member
F-06	Member dapat memesan jasa fotokopi/percetakan dengan mengunggah file (PDF/Word/Image) dan menentukan spesifikasi (warna/hitam-putih, ukuran kertas, jumlah eksemplar).	Member
F-07	Pembayaran dilakukan di awal setelah member mengisi keranjang dan memilih "Checkout". Status pemesanan menjadi "Menunggu Antrian".	Member

F-08	Sistem harus mencatat transaksi pembayaran sebagai "pending" hingga diverifikasi oleh Pegawai (jika pembayaran manual) atau otomatis jika payment gateway. (Asumsikan manual di awal).	Sistem
------	--	--------

2.3. Modul Verifikasi & Proses Pesanan (Pegawai)

ID	Kebutuhan	Role
F-09	Pegawai dapat melihat daftar pesanan dengan status: Menunggu Antrian, Sedang Diproses, Selesai.	Pegawai
F-10	Pegawai dapat memverifikasi pembayaran pesanan "Menunggu Antrian" → mengubah status menjadi "Sedang Diproses".	Pegawai
F-11	Setelah pesanan selesai dikerjakan (fotokopi selesai, ATK disiapkan), Pegawai mengubah status menjadi "Selesai".	Pegawai
F-12	Catatan khusus: Untuk jasa, setelah status "Selesai", transaksi dianggap final. Tidak ada pembayaran di tahap akhir.	Sistem

2.4. Modul Dashboard & Laporan (Pegawai & Owner)

ID	Kebutuhan	Role
F-13	Pegawai dan Owner dapat melihat dashboard yang menampilkan grafik pemasukan, pengeluaran, dan total profit (pendapatan - pengeluaran).	Pegawai, Owner
F-14	Dashboard menyediakan dropdown rentang waktu (misal: hari ini, minggu ini, bulan ini, kustom).	Pegawai, Owner

F-15	Owner dapat mengelola pengeluaran dengan kategori: - Gaji Pegawai - Pembelian Produk ATK (restock)	Owner
------	--	-------

2.5. Modul Manajemen Pengguna (Owner)

ID	Kebutuhan	Role
F-16	Owner dapat menambah, mengedit, menghapus akun Pegawai.	Owner
F-17	Owner dapat melihat daftar semua Member, namun tidak bisa mengedit data pribadi Member (kecuali jika diperlukan untuk verifikasi).	Owner
F-18	Owner dapat menonaktifkan akun Member yang terindikasi fiktif atau melanggar ketentuan.	Owner

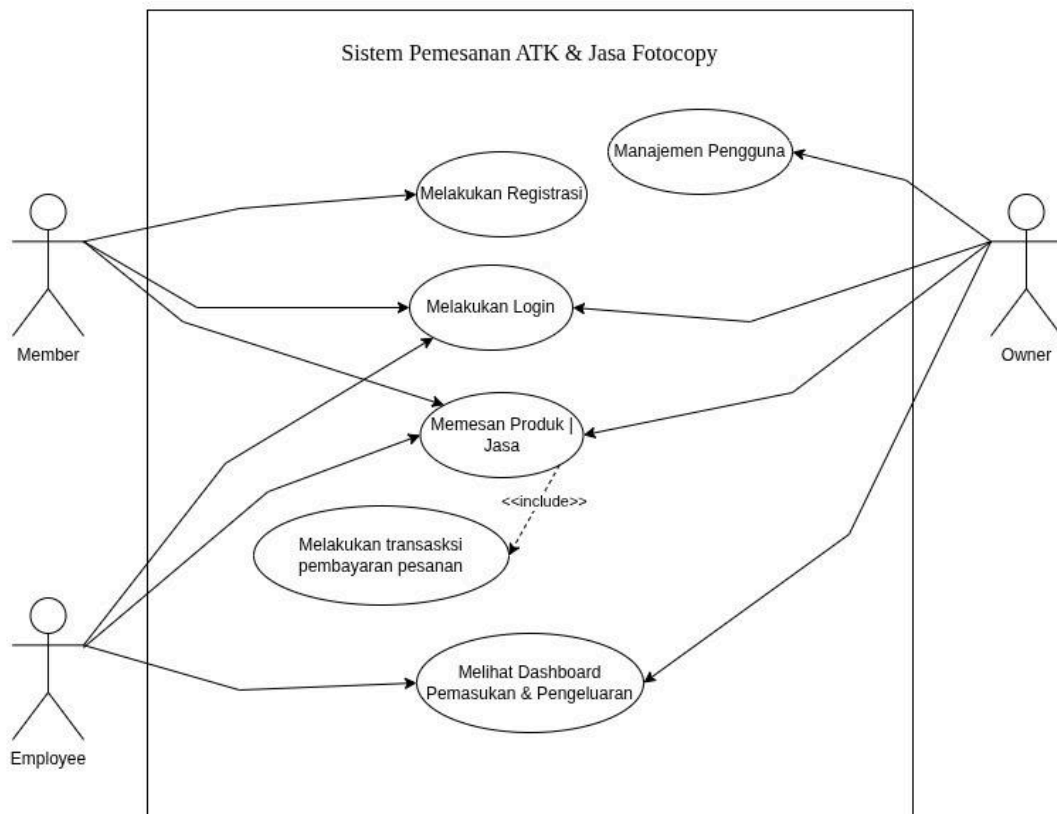
3. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan	Deskripsi
NF-01	Keamanan	Password disimpan dengan hashing (bcrypt). Data pribadi member (alamat, no. telepon) tidak boleh terekspos antar member.
NF-02	Validasi Data	Sistem harus memeriksa keunikan username/email saat registrasi. Format email valid. No. telepon minimal 10 digit.
NF-03	Antarmuka	Dashboard dengan grafik (misal: Chart.js) yang responsif untuk desktop.
NF-04	Log Aktivitas	Sistem harus mencatat log perubahan status pesanan (siapa, kapan, dari status apa ke status apa).

4. Batasan Asumsi & Aturan Bisnis

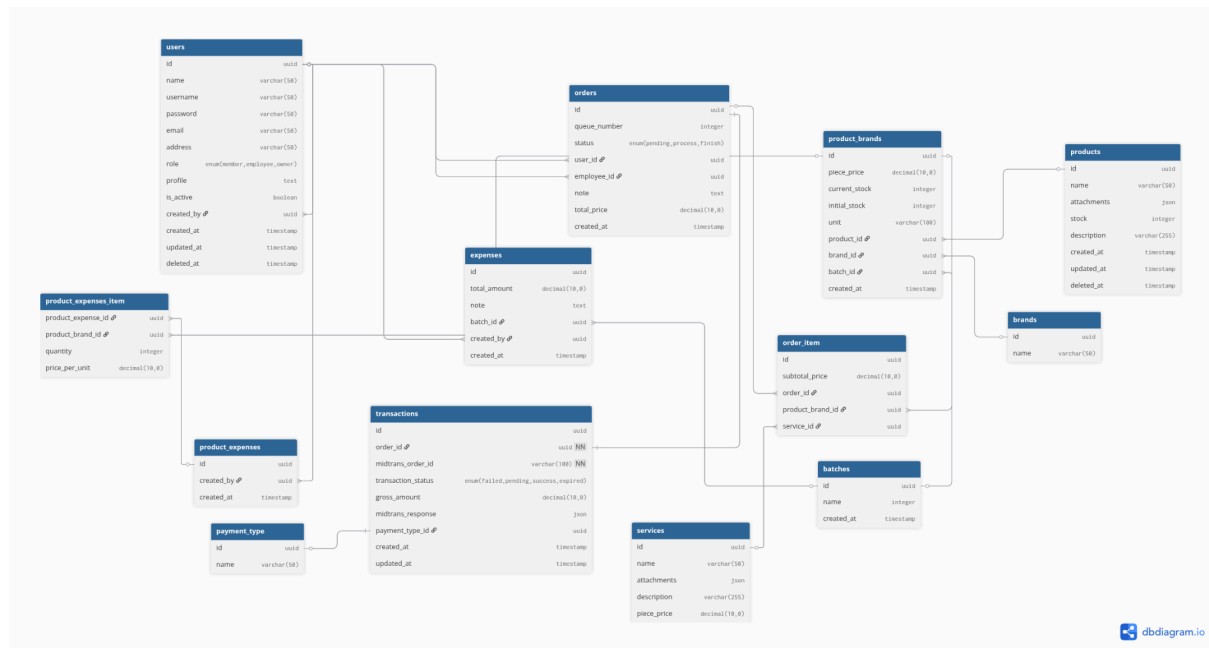
- Pembayaran di awal – Tidak ada opsi "bayar di tempat" atau setelah pesanan selesai untuk jasa fotokopi.
- Status pesanan hanya bisa diubah oleh Pegawai atau Owner (Member hanya bisa melihat).
- Verifikasi eksistensi user – Sistem tidak otomatis verifikasi KTP, namun data lengkap (nama, alamat, no. telepon) harus diisi sebelum pemesanan pertama. Owner/Pegawai berhak menolak pesanan jika data terlihat fiktif (opsi "tolak pesanan" perlu ditambahkan jika diperlukan).
- Pengeluaran owner – Hanya dua kategori (gaji pegawai dan restock ATK). Jika diperlukan kategori lain, akan menjadi pengembangan lanjutan.

5. Usecase Diagram



Gambar 5 Usecase Diagram

6. Entity Relationship Diagram



7. Daftar Fitur

7.1. Manajemen Master Dasar

7.1.1. Manajemen Produk (ATK)

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
Tambah Produk	Input produk baru (nama, deskripsi, attachment gambar)	products
Edit Produk	Update informasi produk	products
Hapus Produk	Soft delete (masih tersimpan di database)	products
Upload Gambar	Upload foto produk (multiple)	products.attachments
Cari Produk	Berdasarkan nama, brand, atau batch	products, product_brands

7.1.2. Manajemen Brand

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
Tambah Brand	Input brand baru (misal: Joyko, Standard, Deli)	brands
Edit/Hapus Brand	Kelola data brand	brands

7.1.3. Manajemen Jasa Layanan

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
Tambah Jasa	Misal: jilid, laminating, scan, print warna/hitam putih	services
Edit Jasa	Update nama, deskripsi, harga per satuan	services
Upload Contoh	Upload contoh hasil jasa (gambar)	services.attachments

7.1.4. Manajemen Batch (Gudang)

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
Tambah Batch	Setiap kali belanja stok baru, buat batch baru	batches
Lihat Batch	Histori pembelian stok per periode	batches, product_brands
Stok per Batch	Lihat stok masuk dan	product_brands

	keluar per batch	
--	------------------	--

7.2. Manajemen Stok & Harga

7.2.1. Stok Produk (Product Brands)

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
Set Harga	Tentukan harga jual per produk + brand + batch	product_brands.piece_price
Set Satuan	Misal: pcs, lusin, rim, meter	product_brands.unit
Stok Masuk	Tambah stok saat beli barang (pengaruh ke current_stock)	product_brands.current_stock
Stok Keluar	Otomatis berkurang saat order selesai	orders, order_item
Cek Stok	Lihat sisa stok per produk/brand/batch	product_brands
Minimum Stock Alert	Notifikasi jika stok menipis	product_brands.current_stock

7.3. Transaksi & Order

7.3.1. Manajemen Order

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
-------	-----------	---------------

Buat Order Baru	Customer memesan produk/jasa	orders
Antrian Otomatis	Nomor antrian (queue_number) increment otomatis	orders.queue_number
Tambah Item Order	Pilih produk (dengan brand) atau jasa	order_item
Hitung Subtotal	Hitung otomatis per item (harga × qty)	order_item.subtotal_price
Hitung Total	Jumlah semua subtotal + diskon (jika ada)	orders.total_price
Catatan Order	Customer/pegawai bisa tambah note	orders.note
Status Order	pending → process → finish	orders.status

7.3.2. Manajemen Transaksi Pembayaran

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
Pilih Metode Bayar	QRIS, Bank Transfer, GoPay, dll	transactions.payment_type
Integrasi Midtrans	Generate payment link / QRIS	transactions.midtrans_order_id
Webhook Callback	Update status setelah bayar	transactions.midtrans_response
Cek Status Bayar	pending, success, failed, expired	transactions.transaction_status

Struk Pembayaran	Generate invoice / struk digital	orders, transactions
------------------	----------------------------------	----------------------

7.4. Pengeluaran

7.4.1. Pencatatan Pengeluaran Operasional

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
Catat Pengeluaran	Beli stok baru, listrik, sewa, gaji karyawan	expenses
Pilih Batch	Pengeluaran terkait batch mana (khusus belanja stok)	expenses.batch_id
Total Pengeluaran	Otomatis hitung total dari item	expenses.total_amount
Catatan	Deskripsi pengeluaran	expenses.note

7.4.2. Detail Pengeluaran Produk

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
Item Pengeluaran	Rincian barang yang dibeli dalam satu expense	product_expenses_item
Quantity & Harga	Jumlah dan harga per unit barang	product_expenses_item
Link ke Produk	Setiap item terhubung ke product_brands	product_expenses_item.product_brand_id

7.5. Manajemen User & Role

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
Login/Logout	Username/email + password	users
Profil User	Nama, alamat, foto profile	users
Aktif/Nonaktif	Blokir user	users.is_active

7.6. Laporan & Dashboard

7.6.1. Laporan Penjualan

Fitur	Deskripsi
Laporan Harian	Total order & pendapatan per hari
Laporan Bulanan	Pendapatan per bulan, growth
Laporan per Produk	Produk paling laris
Laporan per Jasa	Jasa paling banyak dipesan

7.6.2. Laporan Keuangan

Fitur	Deskripsi
Laba Kotor	Total penjualan - HPP (dari product_expenses)
Laporan Pengeluaran	Total expense per kategori (stok, operasional)
Rekap Transaksi	Per metode pembayaran (QRIS, Bank Transfer, dll)

7.6.3. Dashboard

Fitur	Deskripsi
Antrian Hari Ini	Order pending & process
Stok Menipis	Produk dengan <code>current_stock < threshold</code>
Pendapatan Hari Ini	Total <code>gross_amount</code> dari transaksi success
Grafik Penjualan	7 hari / 30 hari terakhir

7.7. Fitur Tambahan

Fitur	Deskripsi	Tabel Terkait
Diskon	Tambah kolom discount di orders	orders
Poin Member	Loyalty program untuk member	users + tabel baru loyalty_points
Cetak Struk	Generate PDF struk pembayaran	orders, transactions
Notifikasi	Email/WA saat order selesai	users.email
Multi-Outlet	Tambah kolom outlet_id di semua tabel	Tabel baru outlets

Pembagian Fitur

1. Elthon: Core Transaction & Payment Integration

Fokus: Semua yang berhubungan dengan uang, pembayaran, dan transaksi

Modul	Fitur	Tabel
Transaksi Pembayaran	Init payment ke Midtrans	`transactions`
	Generate QRIS / Virtual Account	`transactions`
	Webhook handler Midtrans	`transactions`
	Update status pembayaran	`transactions`
	Cancel / Expire / Refund	`transactions`
	Update status order setelah bayar	`orders`
Order (bagian payment)	Total harga & subtotal	`orders`, `order_item`
	Rekap pendapatan harian/bulanan	`transactions`, `orders`
Laporan Keuangan	Rekap per metode pembayaran	`transactions`
	Rekap pengeluaran vs pendapatan	`expenses`, `transactions`

Persentase kerja: ~30% dari total fitur

2. Firman: Order Management & Product Catalog

Fokus: Proses bisnis inti (order, produk, stok, jasa)

Modul	Fitur	Tabel
Manajemen Produk	CRUD produk (ATK)	`products`
	Upload gambar produk	`products.attachments` ,
Manajemen Brand	CRUD brand	`brands`
Manajemen Jasa	CRUD jasa (fotokopi, jilid, dll)	`services`
	Upload contoh jasa	`services.attachments`

Manajemen Batch & Stok	CRUD batch (pembelian stok)	`batches`
	Set harga per batch	`product_brands`
	Update stok masuk/keluar	`product_brands`
Order (bagian item)	Buat order baru	`orders`
	Tambah item ke order	`order_item`
	Generate nomor antrian	`orders.queue_number`
	Proses order (pending → process → finish)	`orders.status`
Laporan Stok	Stok menipis alert	`product_brands`
	Rekap stok per produk/batch	`product_brands`

Persentase kerja: ~40% dari total fitur (paling banyak)

3. Alyaa: User Management, Expenses, Dashboard & Frontend

Fokus: Manajemen pengguna, pengeluaran, dan tampilan antarmuka

Modul	Fitur	Tabel
Manajemen User	CRUD user (member, employee, owner)	`users`
	Login / Logout / Auth	`users`
	Role-based access control	`users.role`
	Aktif/nonaktif user	`users.is_active`
Manajemen Pengeluaran	CRUD pengeluaran operasional	`expenses`
	Tambah item pengeluaran produk	`product_expenses`, `product_expenses_item`
	Hitung total pengeluaran	`expenses.total_amount`

Dashboard	Antrian hari ini	`orders`
	Pendapatan hari ini	`transactions`
	Grafik penjualan (7/30 hari)	`transactions`, `orders`
Laporan Lainnya	Laporan order per customer	`orders`, `users`
	Laporan produk terlaris	`order_item`, `product_brands`
	Laporan jasa terlaris	`order_item`, `services`
Frontend / UI	Halaman kasir (buat order)	Semua tabel
	Halaman admin (dashboard)	Semua tabel
	Halaman customer (lihat histori)	`orders`, `transactions`
	Cetak struk / invoice	`orders`, `transactions`

Persentase kerja: ~30% dari total fitur

Ringkasan Pembagian

Developer	Role Utama	Fitur Utama	% Beban
A	Payment & Transaction Lead	Midtrans, Webhook, Laporan Keuangan	30%
B	Order & Catalog Lead	Produk, Brand, Jasa, Stok, Order Item	40%
C	User & UI Lead	User, Expenses, Dashboard, Frontend	30%